¿En qué alcaldías habrá mayor peligro vial?

Pronóstico móvil de 12 meses y brechas de atención de emergencia en Ciudad de México

Ámbito	16 alcaldías de Ciudad de México
Datos observados	enero de 2018 a diciembre de 2025
Entrenamiento	2018-2023
Prueba final	2024-2025, rezagos congelados hasta 2023
Horizonte futuro	noviembre de 2026 a octubre de 2027
Capacidad	34 hospitales con urgencias verificadas; cartera SEDESA 2025 + CLUES

El estudio es predictivo. Las asociaciones del modelo no son efectos causales.

1. Datos y diseño exclusivo de CDMX

La unidad de análisis es alcaldía-mes. El resultado es el número de siniestros con al menos una persona herida o fallecida. El panel contiene 1,536 observaciones: 16 alcaldías por 96 meses. Los modelos usan únicamente la historia de CDMX, con rezago de la propia alcaldía, promedio de 12 meses, mes del año, tendencia, identidad de alcaldía y promedio rezagado de alcaldías vecinas.

La prueba 2024-2025 no actualiza variables con resultados reales de esos años. Los modelos se seleccionaron mediante validación temporal dentro del periodo de entrenamiento.

ATUS cubre vialidades urbanas y suburbanas no federales. La ausencia de registros no demuestra ausencia de siniestros.

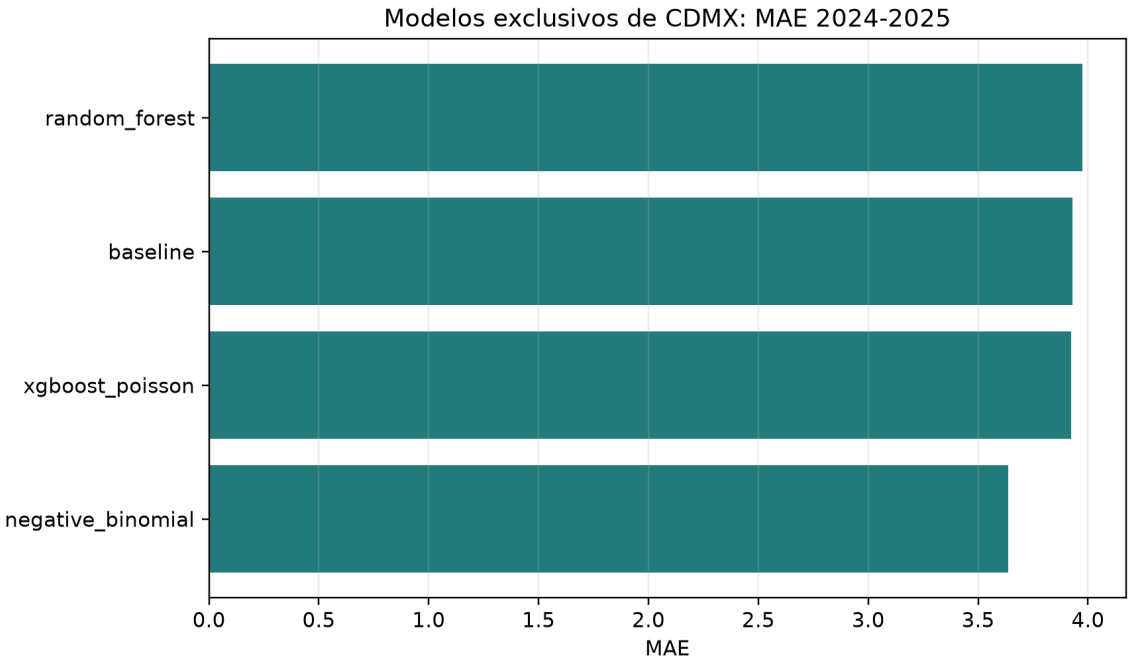


Figura 1. Error absoluto medio en la prueba final. Fuente: elaboración propia con ATUS.

Modelo	MAE	Devianza Poisson	Captura top 10%
baseline	3.930	2.625	29.5%
negative_binomial	3.636	2.531	28.2%
random_forest	3.975	2.886	29.1%
xgboost_poisson	3.923	2.873	27.8%

Tabla 1. Desempeño predictivo 2024-2025. Menor es mejor para MAE y devianza; mayor es mejor para captura.

2. Puntos observados y hospitales con urgencias

INEGI proporciona coordenadas para 8,820 de 8,831 siniestros con víctimas de CDMX entre 2019 y 2024 (99.9%). El mapa muestra eventos observados; no representa una predicción puntual. La cartera SEDESA identifica 34 hospitales con al menos un servicio explícito de urgencias y CLUES aporta sus coordenadas.

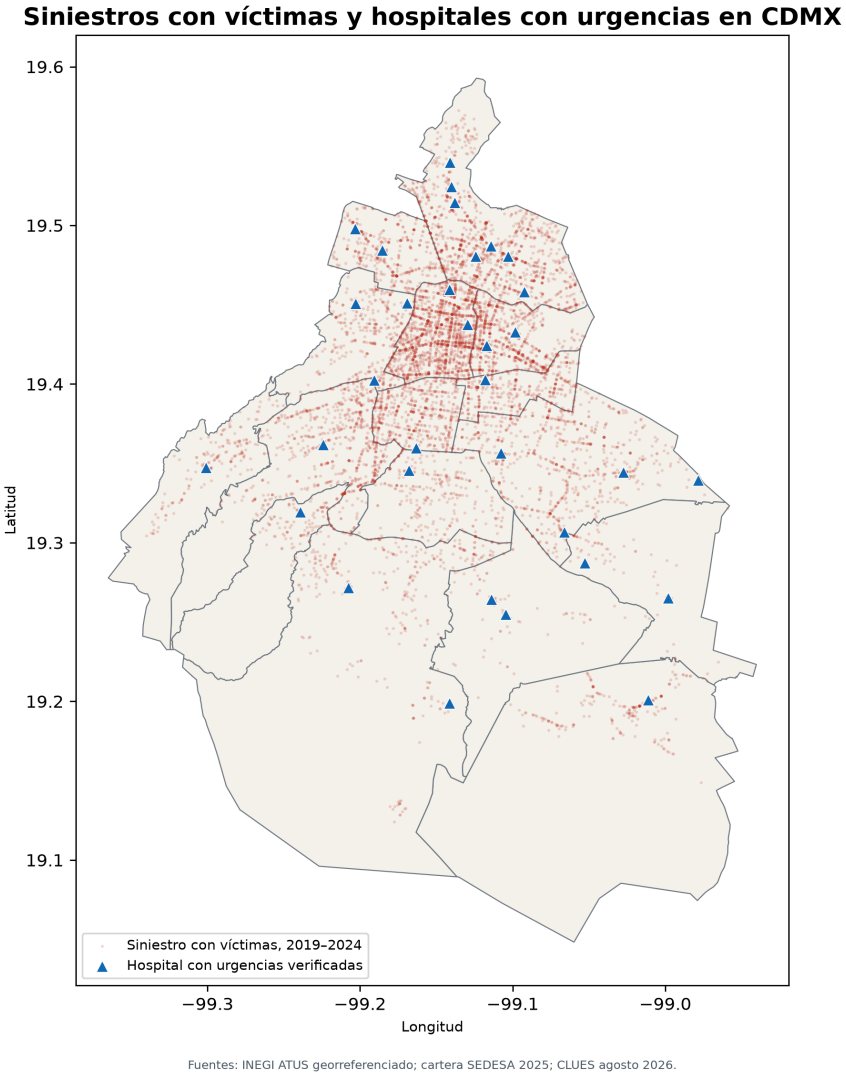


Figura 2. Cada punto rojo es un siniestro con personas heridas o fallecidas; los triángulos son hospitales con urgencias generales, pediátricas o gineco-obstétricas verificadas en la cartera.

Año	Con víctimas	Con coordenadas	Cobertura
2019	2,159	2,154	99.8%
2020	1,143	1,139	99.7%
2021	981	981	100.0%
2022	1,008	1,006	99.8%
2023	1,714	1,714	100.0%
2024	1,826	1,826	100.0%

Tabla 2. Cobertura geográfica de los siniestros con víctimas.

Distancia directa a la red de urgencias

Se calculó la distancia euclidiana desde cada siniestro con víctimas al hospital verificado más cercano. Milpa Alta y Tlalpan presentan las colas de distancia más altas. Esta medición orienta dónde revisar cobertura operativa; no sustituye tiempos de traslado por la red vial.

Alcaldía	Hosp. urg.	Mediana km	P90 km	>5 km
Milpa Alta	1	3.0	6.4	19.6%
Tlalpan	2	3.6	5.1	13.1%
Iztacalco	1	2.6	4.9	8.7%
Cuajimalpa de Morelos	1	2.7	4.8	7.8%

Tabla 3. Alcaldías con mayor percentil 90 de distancia al hospital de urgencias más cercano, 2019-2024.

3. Comparación de modelos e incertidumbre

Random Forest obtuvo el menor MAE (3.636); XGBoost Poisson obtuvo la menor devianza (2.531). Frente al baseline, la diferencia bootstrap de MAE de Random Forest fue 0.036, IC 95% [-0.439, 0.553], y la de XGBoost fue -0.014, IC 95% [-0.540, 0.494]. Ambos intervalos incluyen cero.

XGBoost Poisson se utiliza para el escenario operativo por modelar explícitamente conteos y lograr la menor devianza. La cercanía entre modelos obliga a tratar el orden de alcaldías como una prioridad aproximada, no como certeza.

La muestra tiene solo 16 unidades espaciales. El bootstrap reagrupa meses completos por alcaldía y no elimina la incertidumbre por cambios de registro o movilidad.

4. ¿Dónde se predice mayor peligro de noviembre de 2026 a octubre de 2027?

El modelo se reajustó con toda la historia observada hasta diciembre de 2025 y generó un horizonte móvil de 12 meses, actualizando rezagos con predicciones previas. Para alcanzar el inicio solicitado se generaron 10 meses puente desde el último dato observado; esa recursión amplía la incertidumbre.

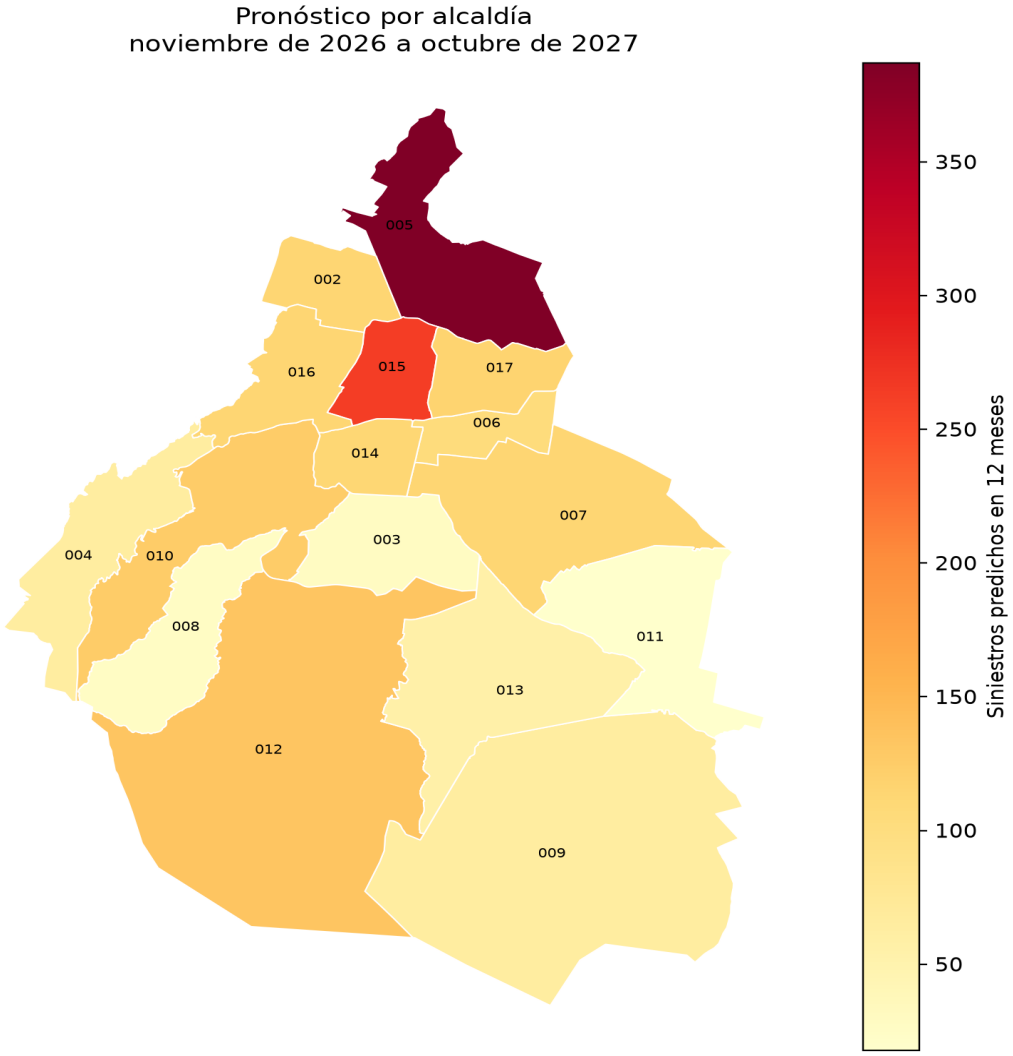


Figura 3. Conteo predicho de siniestros con víctimas durante 12 meses. Los números interiores son claves de alcaldía. Polígonos: INEGI.

Ranking de las 16 alcaldías

Rango	Alcaldía	Predicción	Por 100 mil hab.
1	Gustavo A. Madero	387	33.0
2	Cuauhtémoc	264	48.3
3	Tlalpan	134	19.1
4	Álvaro Obregón	125	16.4
5	Venustiano Carranza	117	26.4
6	Azcapotzalco	114	26.4
7	Miguel Hidalgo	113	27.3
8	Iztapalapa	113	6.2
9	Benito Juárez	113	26.0
10	Iztacalco	104	25.7
11	Milpa Alta	65	42.4
12	Cuajimalpa de Morelos	64	29.6
13	Xochimilco	56	12.8
14	Coyoacán	29	4.7
15	La Magdalena Contreras	28	11.2
16	Tláhuac	18	4.5

Tabla 4. Ranking para el horizonte de 12 meses. La tasa usa población fija como contexto y no exposición por viaje.

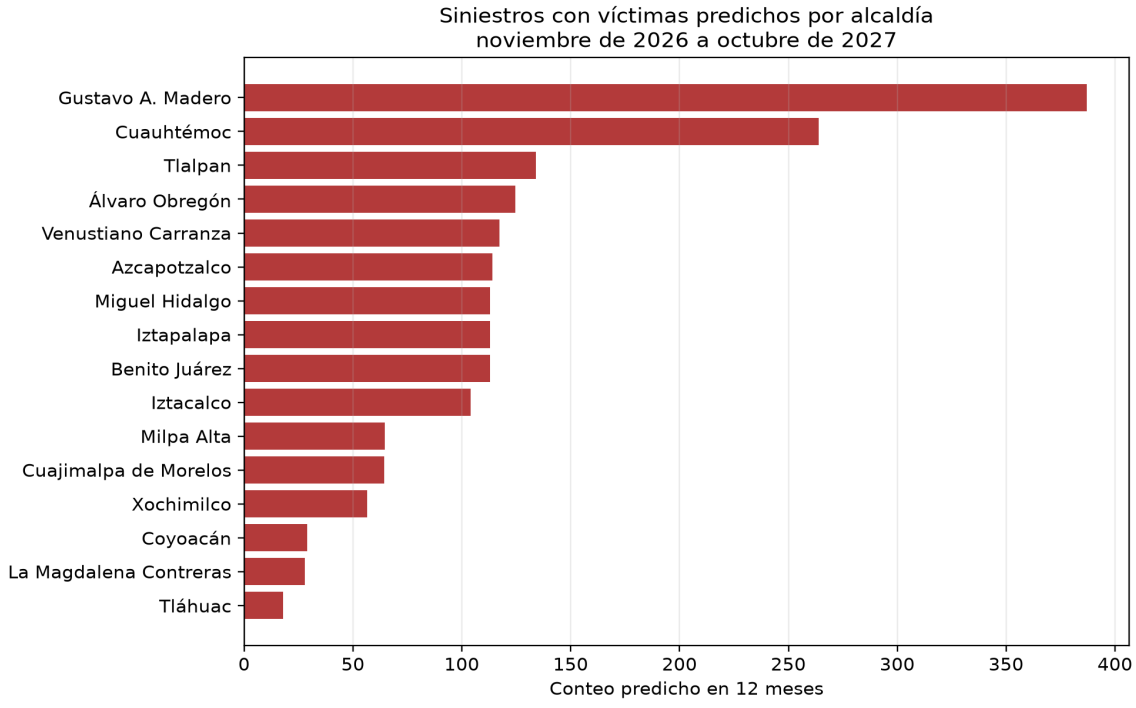


Figura 4. Comparación del conteo predicho entre alcaldías.

5. Oferta de atención y brecha relativa

El indicador principal compara la participación de cada alcaldía en el riesgo predicho con su participación en los 34 hospitales que la cartera SEDESA marca con al menos un servicio de urgencias. Las coordenadas proceden de CLUES. El conteo agregado de infraestructura SEDESA 2020 se conserva como contexto secundario.

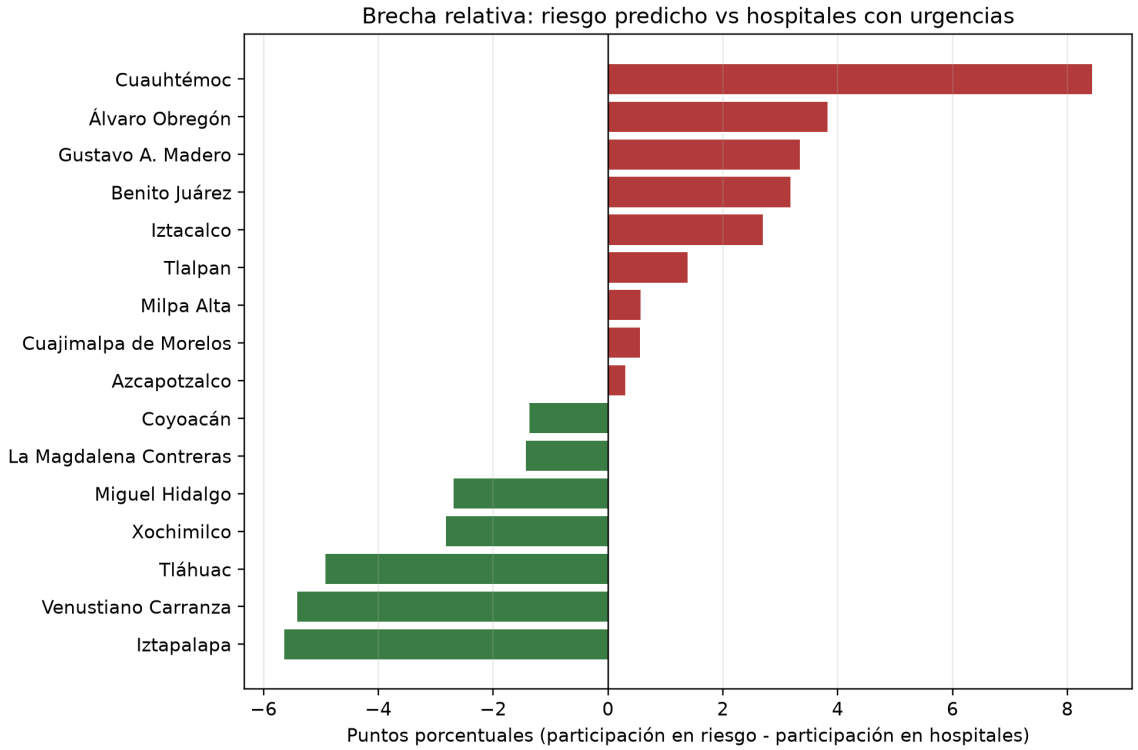


Figura 5. Valores positivos indican que la participación en el riesgo predicho supera la participación en hospitales con urgencias verificadas. Es una brecha relativa, no una recomendación automática de construcción.

Prioridad	Alcaldía	Riesgo pred.	Hosp. urg.	Brecha pp
1	Cuauhtémoc	264	2	+8.4
2	Álvaro Obregón	125	1	+3.8
3	Gustavo A. Madero	387	6	+3.3
4	Benito Juárez	113	1	+3.2
5	Iztacalco	104	1	+2.7
6	Tlalpan	134	2	+1.4
7	Milpa Alta	65	1	+0.6
8	Cuajimalpa de Morelos	64	1	+0.6

Tabla 5. Primeras ocho alcaldías por brecha entre riesgo predicho y hospitales con urgencias.

6. Interpretación para política pública

Las primeras alcaldías por brecha entre riesgo predicho y hospitales con urgencias son Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Iztacalco. En paralelo, Milpa Alta y Tlalpan requieren revisión operativa por sus mayores distancias en la cola de la distribución observada.

La decisión de abrir o redistribuir servicios debe incorporar horarios, capacidad, ambulancias, demanda de población flotante, conectividad vial y tiempos de traslado. Las distancias directas permiten una auditoría inicial de las zonas críticas y de los corredores con menor cercanía a la red.

Las alcaldías con más siniestros no necesariamente tienen mayor riesgo por habitante o por viaje. Tampoco se demuestra que añadir una unidad reduzca siniestros; la infraestructura se evalúa para respuesta posterior al evento.

7. Limitaciones

La cartera de servicios corresponde a 2025 y las coordenadas CLUES a agosto de 2026. La red analizada es SEDESA/IMSS-Bienestar y no representa IMSS, ISSSTE, hospitales privados, Cruz Roja ni bases de ambulancias. Las distancias son euclidianas; todavía no incorporan tráfico, accesos, horarios, capacidad disponible o tiempos de respuesta.

El mapa puntual describe 2019-2024. La predicción sigue teniendo resolución de alcaldía; predecir por punto, corredor o colonia exige un modelo espacial nuevo con red vial, exposición y una partición territorial estable.

8. Reproducibilidad y fuentes

Resultados reproducibles: outputs/tables/cdmx_georeference_coverage.csv, cdmx_emergency_hospitals_sedesa_2025.csv, cdmx_accident_emergency_access.csv, cdmx_test_metrics.csv, cdmx_monthly_forecast_future.csv y cdmx_risk_capacity_priority_future.csv. El manifiesto del modelo registra el horizonte exacto en outputs/models/cdmx_manifest.json.

Fuentes: INEGI, ATUS anual 2018-2025 y ATUS georreferenciado 2019-2024; Secretaría de Salud, CLUES diciembre 2024 y agosto 2026; SEDESA/IMSS-Bienestar CDMX, cartera de servicios hospitalarios de segundo nivel 2025; INEGI, Marco Geoestadístico.

Conclusión

El proyecto distingue tres productos: puntos históricos de siniestros, pronóstico futuro móvil por alcaldía y ubicación verificada de hospitales con urgencias. La combinación permite seleccionar alcaldías y corredores para una auditoría operativa y priorizar el cálculo posterior de tiempos reales por red vial.

Se generaron 192 predicciones alcaldía-mes para noviembre de 2026 a octubre de 2027.